

상위 명령

목표 xyz·영상 점, 높이 의도
그리퍼 의도, 허용 범위
(목표 구·경로 관), 명령 나이

관측

머리 + 쓰는 팔 손목 영상
관절·그리퍼 폭·전류

이상 신호 → 상위: 예상 밖 접촉·대상 이동·떨어짐·명령 불일치·복구 불가

조이스틱 JCR

계획 안 함
조이스틱 따라가기
잡기·놓기 시점 · 접촉

보정 Δ

기본 경로 기준

범위로 자름

$\text{clip}(\Delta, \text{허용 범위})$

허용 범위(주황) 안에서만

상위 목표

기본 경로(점선)
+ JCR 보정(파랑)

TCP 변위 청크(20 Hz · 10행) → 코드 IK → 로봇(관절 걸음 ≤ 0.04 rad)